FACULDADE IBRATEC

Desenvolvimento Mobile - Android

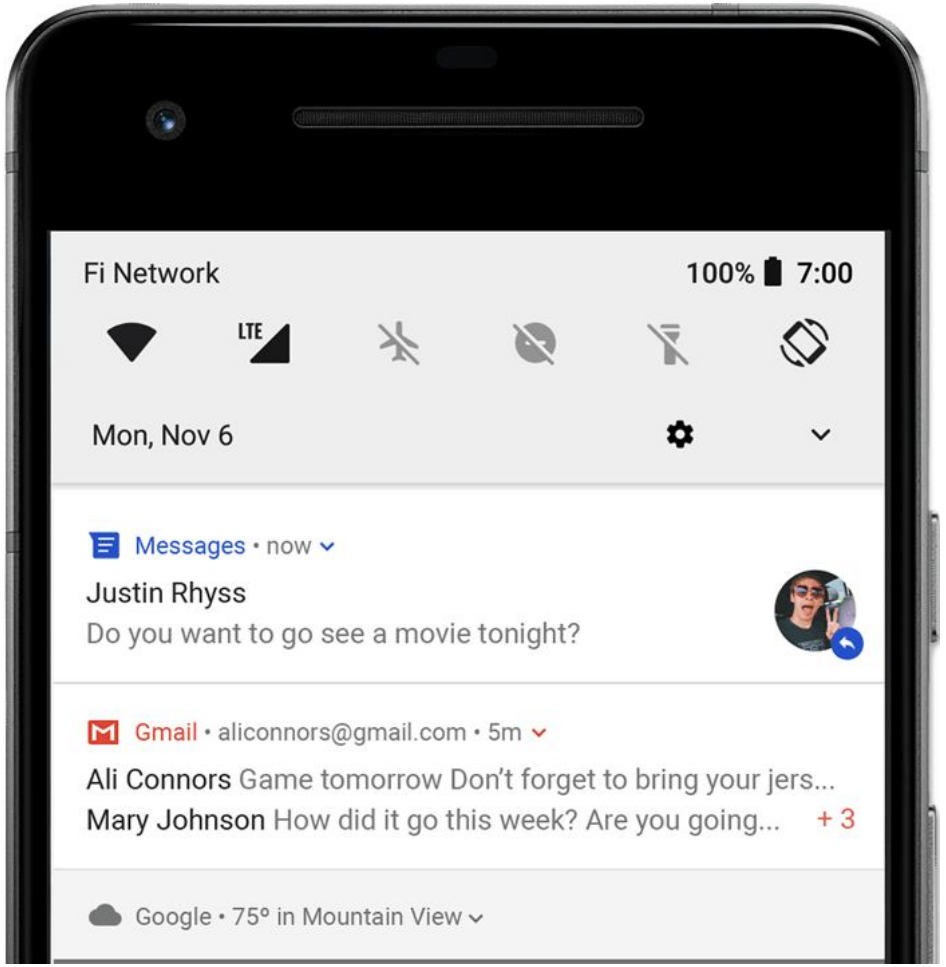
Prof. Msc Marcos de Souza

Notifications

FACULDADE IBRATEC

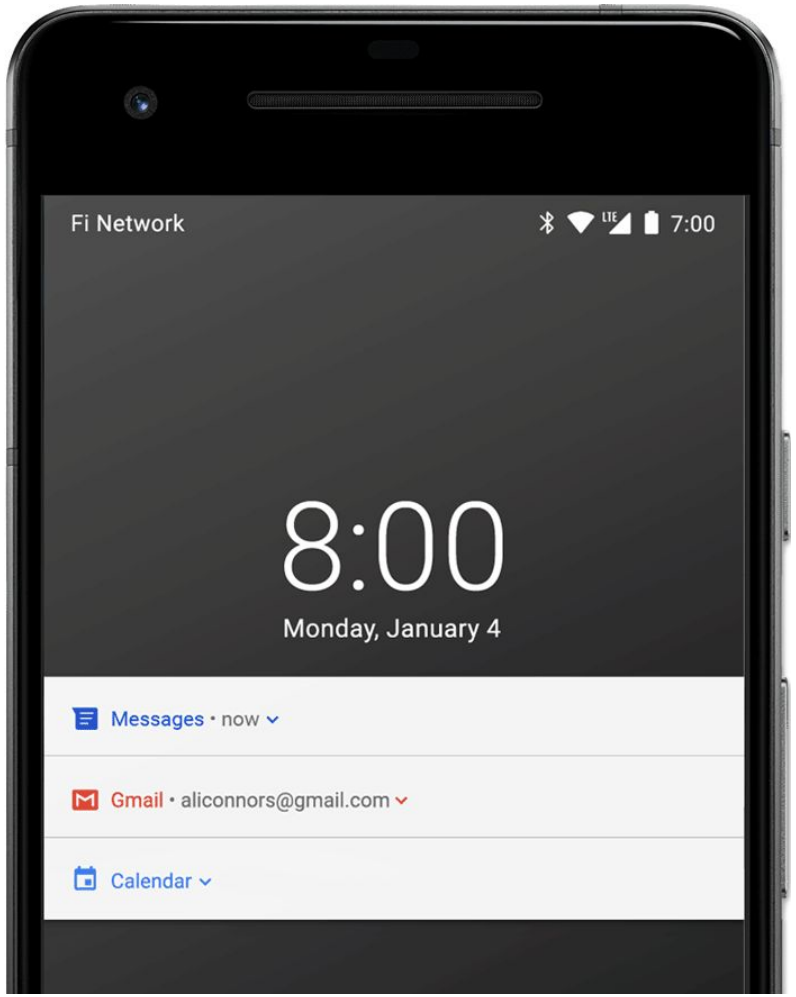
Notifications

- Mensagens externas ao aplicativo como forma de **notificar** o usuário sobre lembretes e outros comunicados



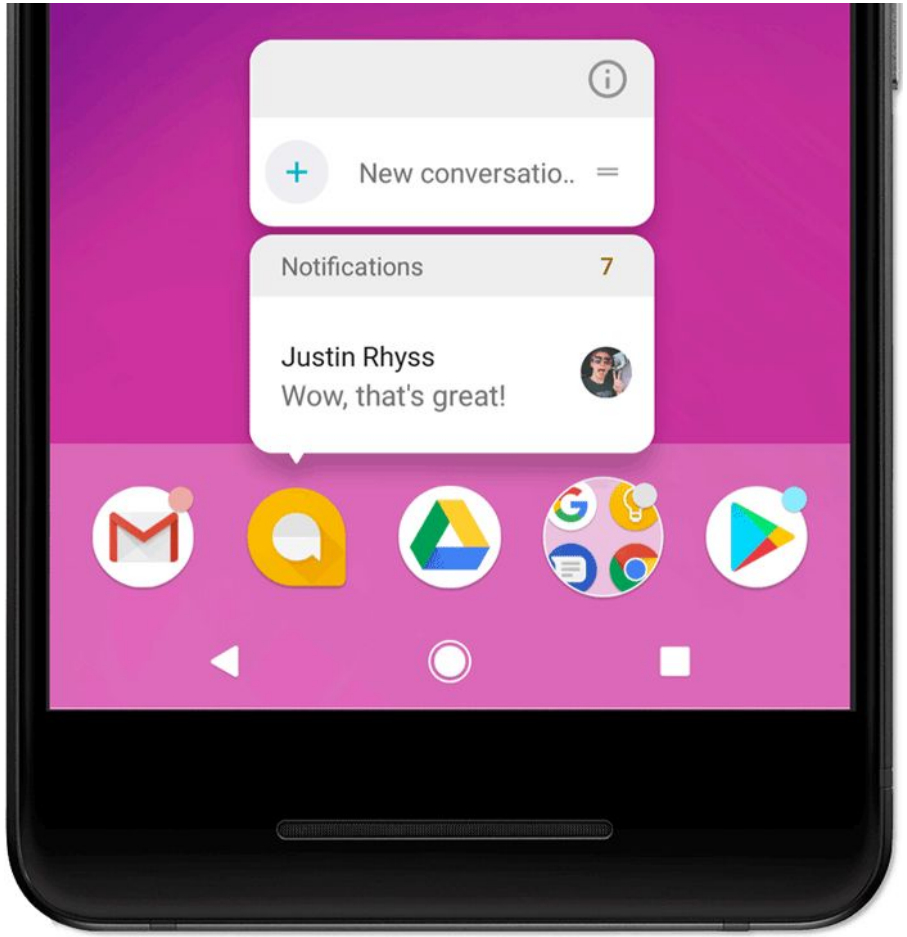
Notifications

- A partir do Android 5.0, as notificações podem aparecer na tela de bloqueio.



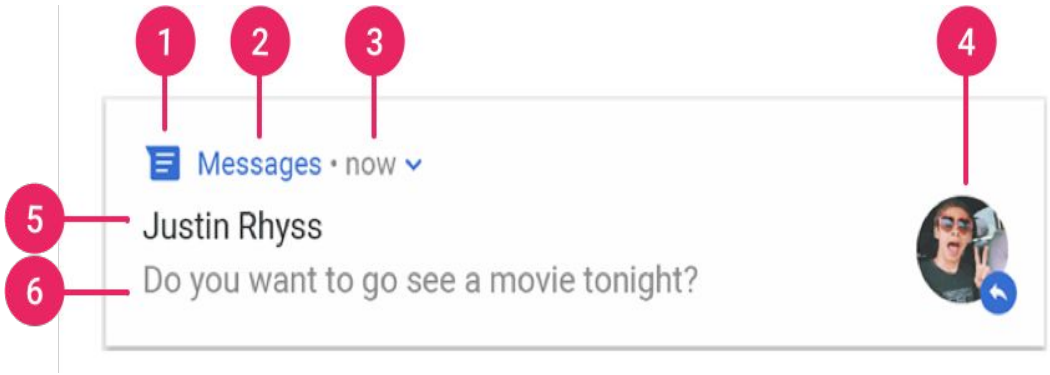
Notifications

- A partir do Android 8.0 (API de nível 26) e versões posteriores, os ícones dos apps mostram que há novas notificações.



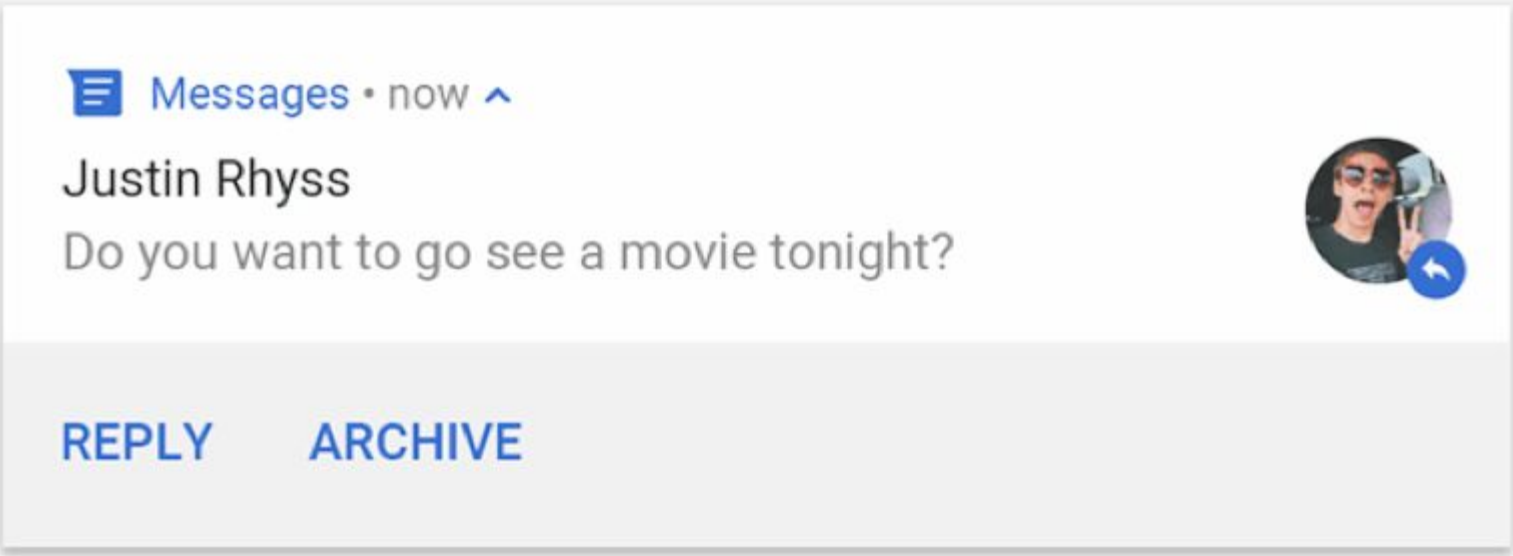
Notifications

- 1. Ícone pequeno (obrigatório), alterado em **setSmallIcon()**
- 2. Nome do app
- 3. carimbo do time (pode ser ocultado em: **setShowWhen(false)**
- 4. Ícone grande (opcional). Definido através do **setLargeIcon()**
- 5. Título (opcional) definido em **setContentTitle()**
- 6. Texto (opcional) definido em **setContentText()**



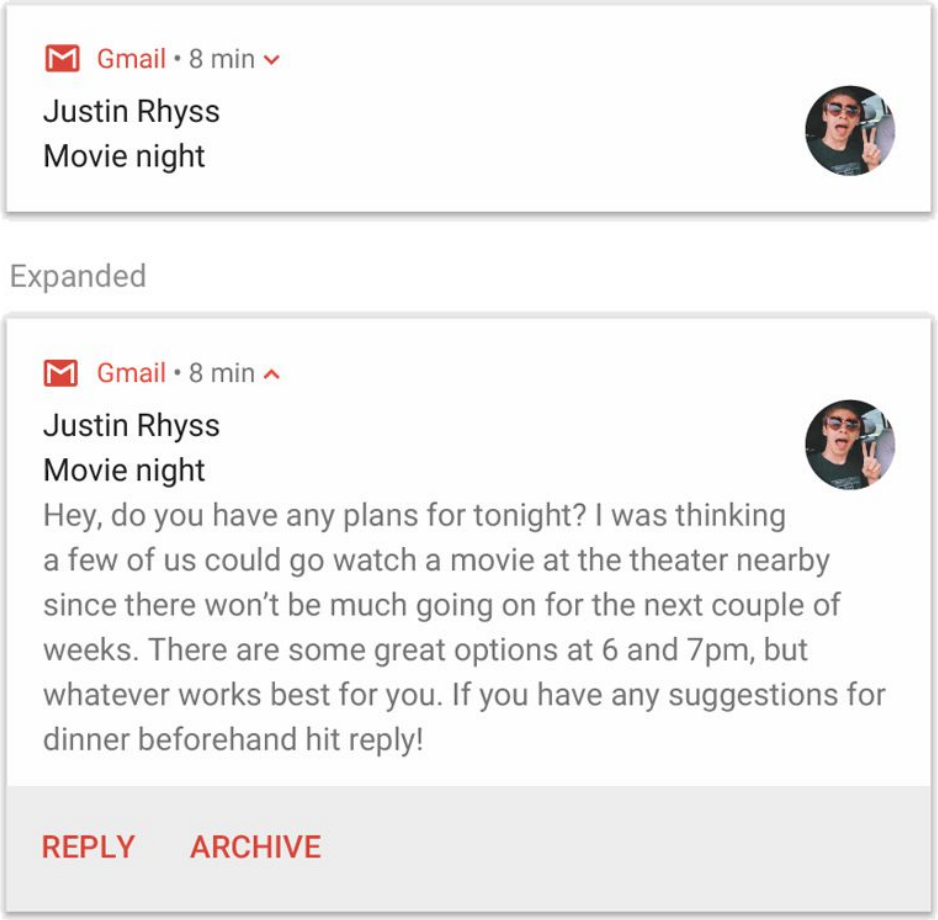
Ações

- É possível adicionar ações nas notifications:



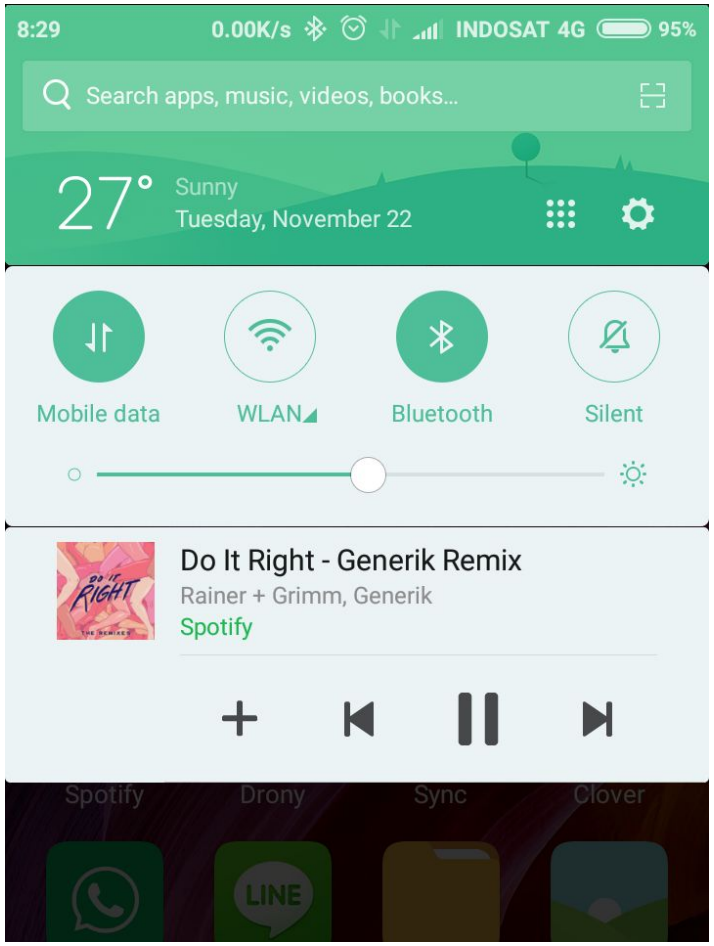
Notifications

- Também é possível expandir as notifications.



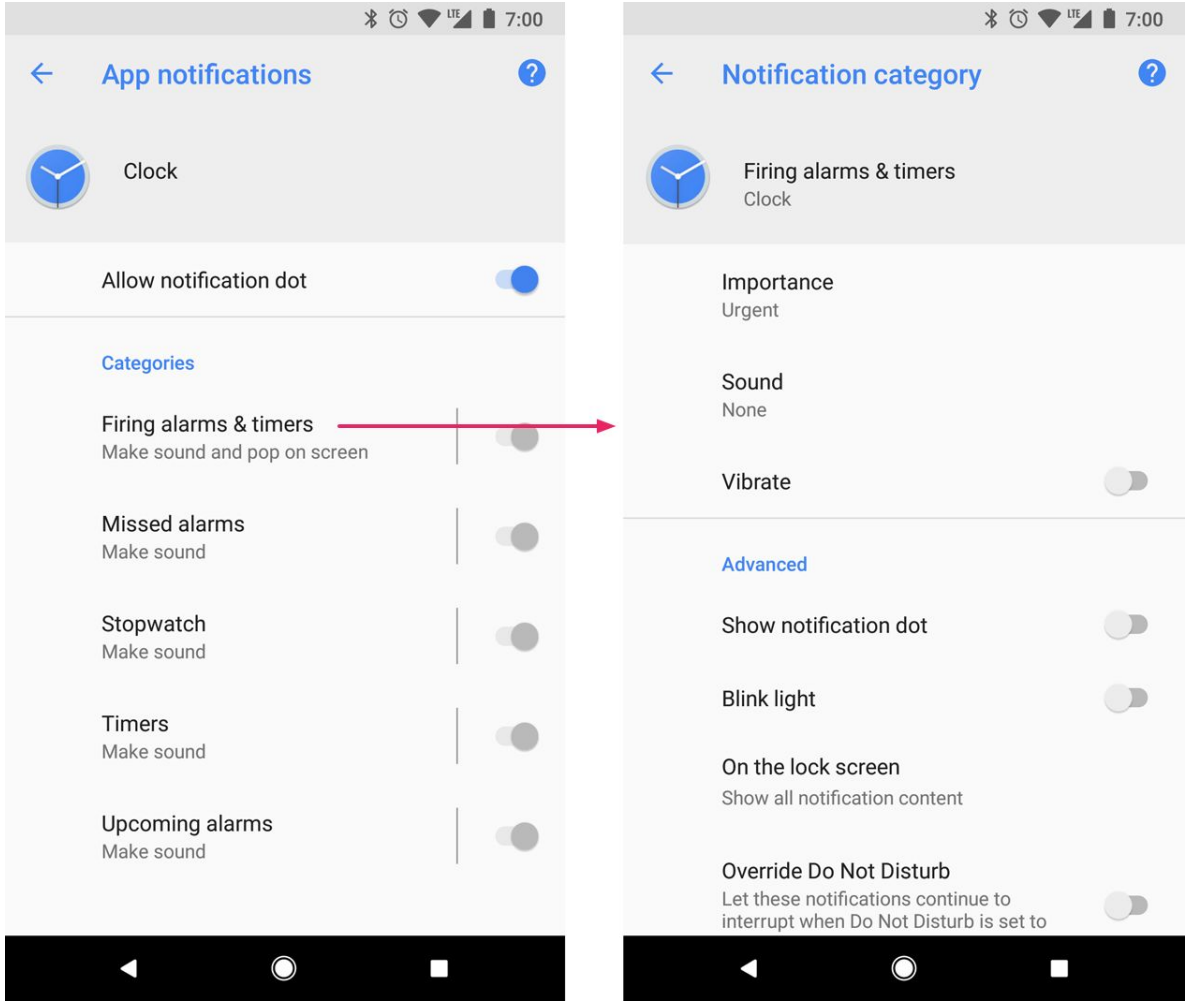
Notifications

- No conteúdo expansível podemos definir um **layout** customizável como uma imagem ou controle de mídia:



Channels

A partir do Android Oreo 8 (API level 26) as notificações precisam estar agrupadas em channels. Se trata de uma forma de concentrar os comportamentos para todas as notificações que pertencerem a este canal.



Channels

Para criar um channel é preciso executar o seguinte código:

```
NotificationChannel channel = new NotificationChannel(CHANNEL_ID, name, importance);
```

Channels

User-visible importance level	Importance (Android 8.0 and higher)	Priority (Android 7.1 and lower)
Urgent Makes a sound and appears as a heads-up notification	`IMPORTANCE_HIGH`	`PRIORITY_HIGH` or `PRIORITY_MAX`
High Makes a sound	`IMPORTANCE_DEFAULT`	`PRIORITY_DEFAULT`
Medium No sound	`IMPORTANCE_LOW`	`PRIORITY_LOW`
Low No sound and does not appear in the status bar	`IMPORTANCE_MIN`	`PRIORITY_MIN`

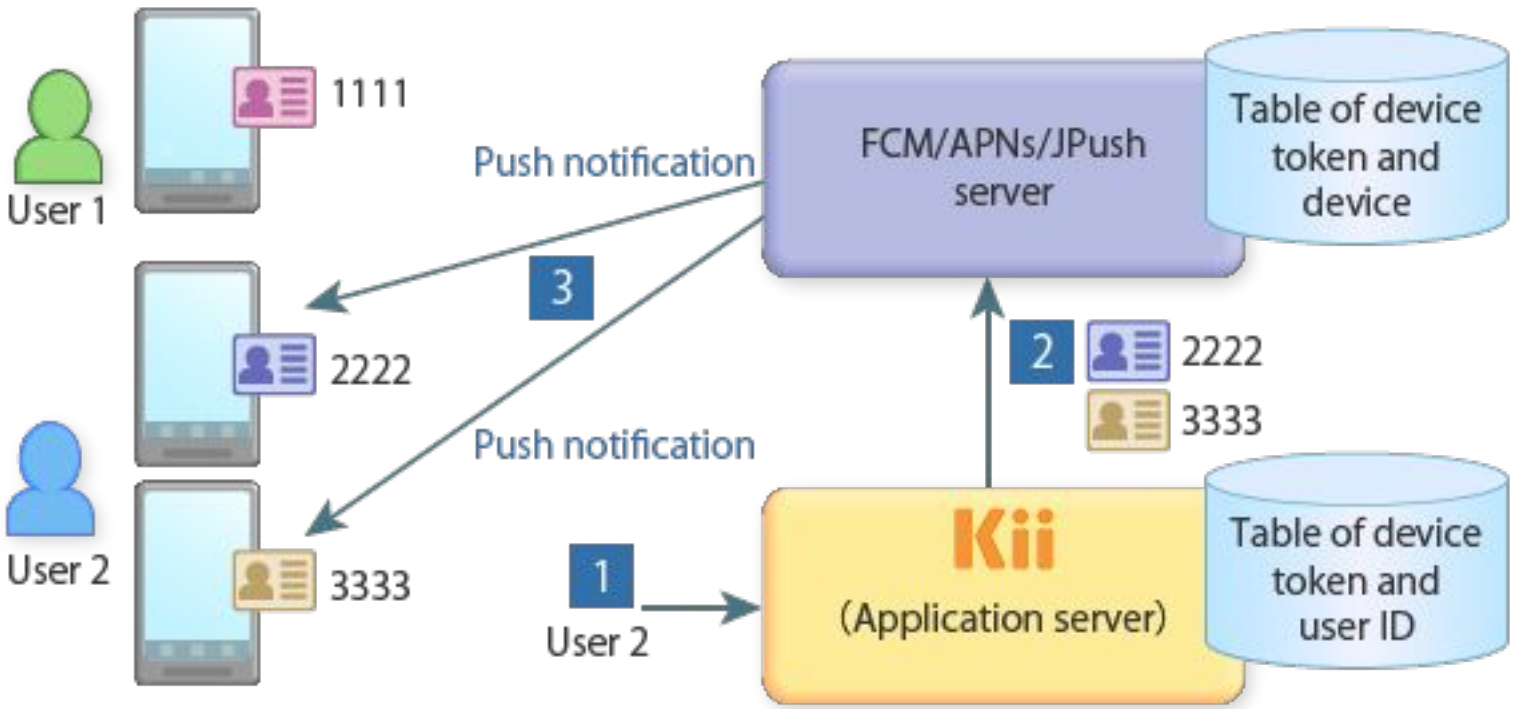
Push Notification

FACULDADE IBRATEC

Push Notifications

- Utilizado em campanhas de marketing para disparar notificações em larga escala;
- O Envio é feito para os devices registrados;
- No Android existem dois mecanismos: Firebase e APN

Push Notifications



Firebase

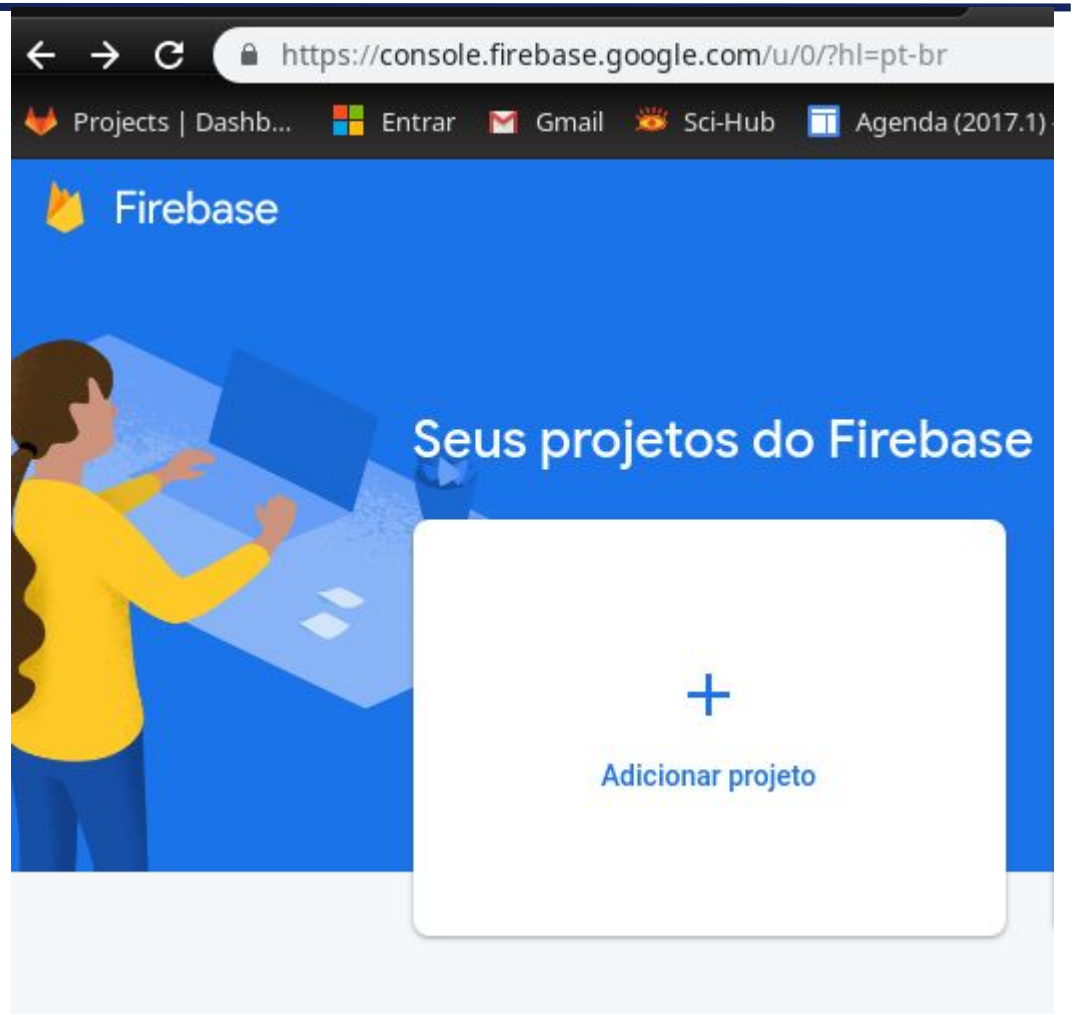
Firebase

FACULDADE IBRATEC

Firebase

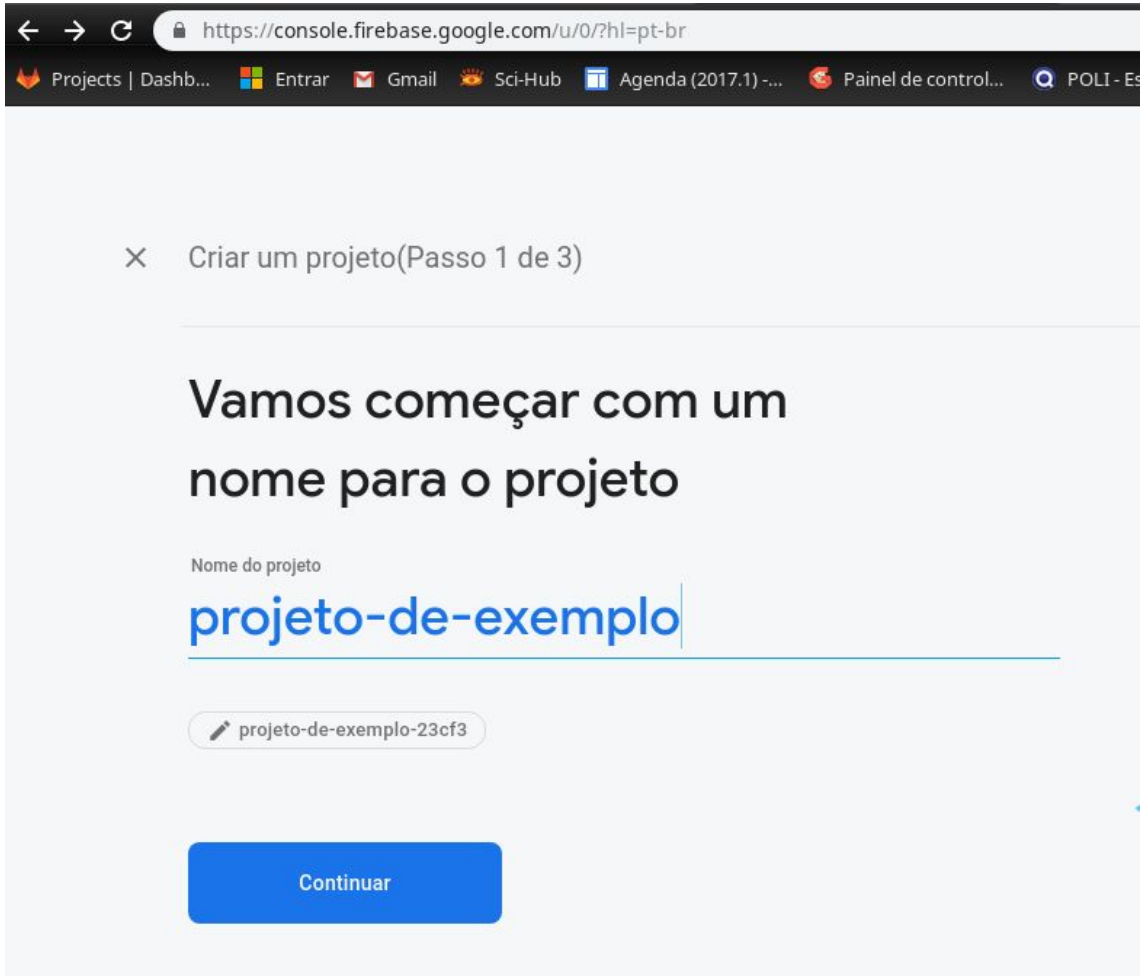
- O primeiro passo é registrar a aplicação na platoforma: console.firebase.google.com

- Obs: é preciso estar logado no google.



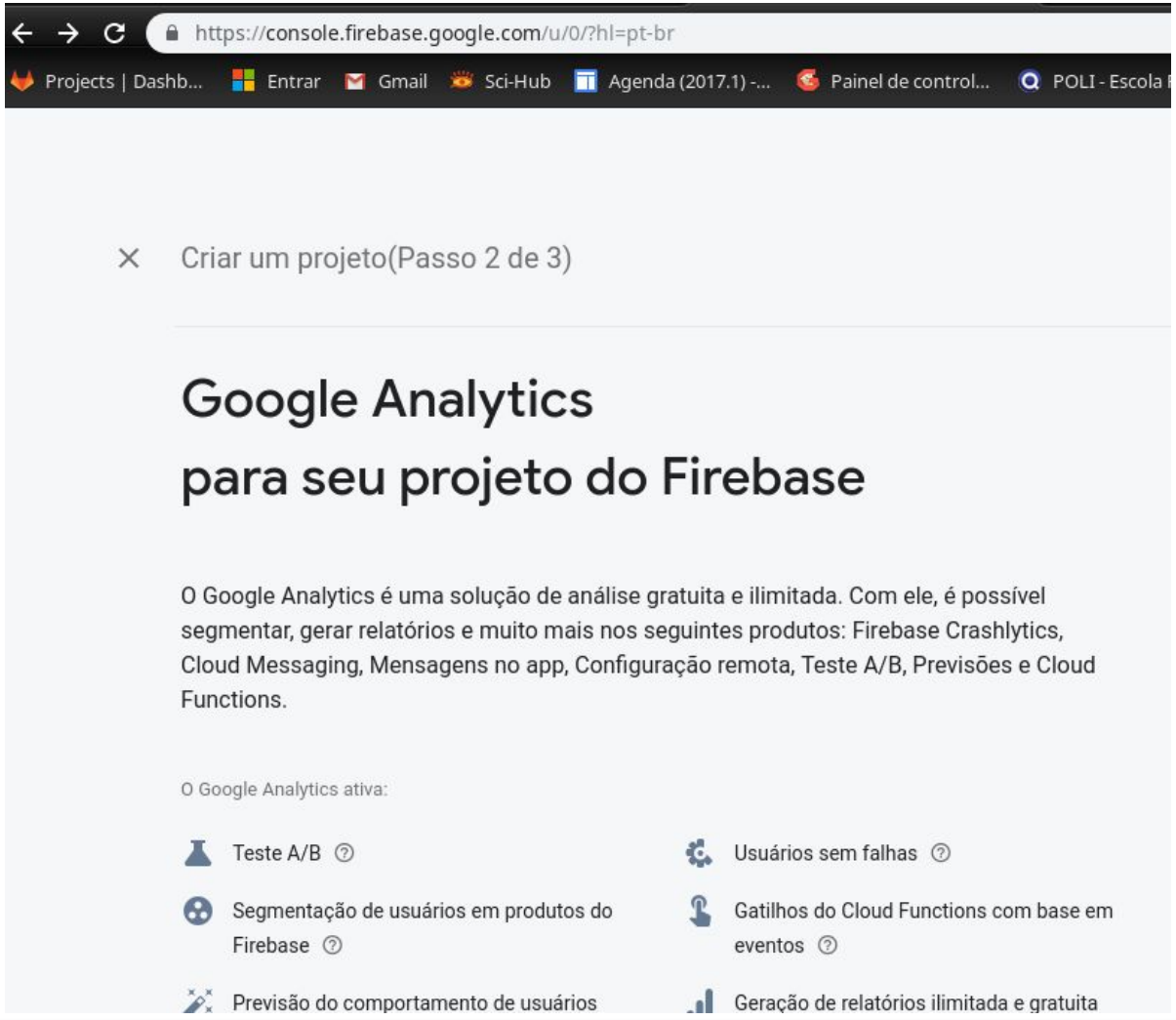
Firebase

- Informe o nome do projeto (aplicação).



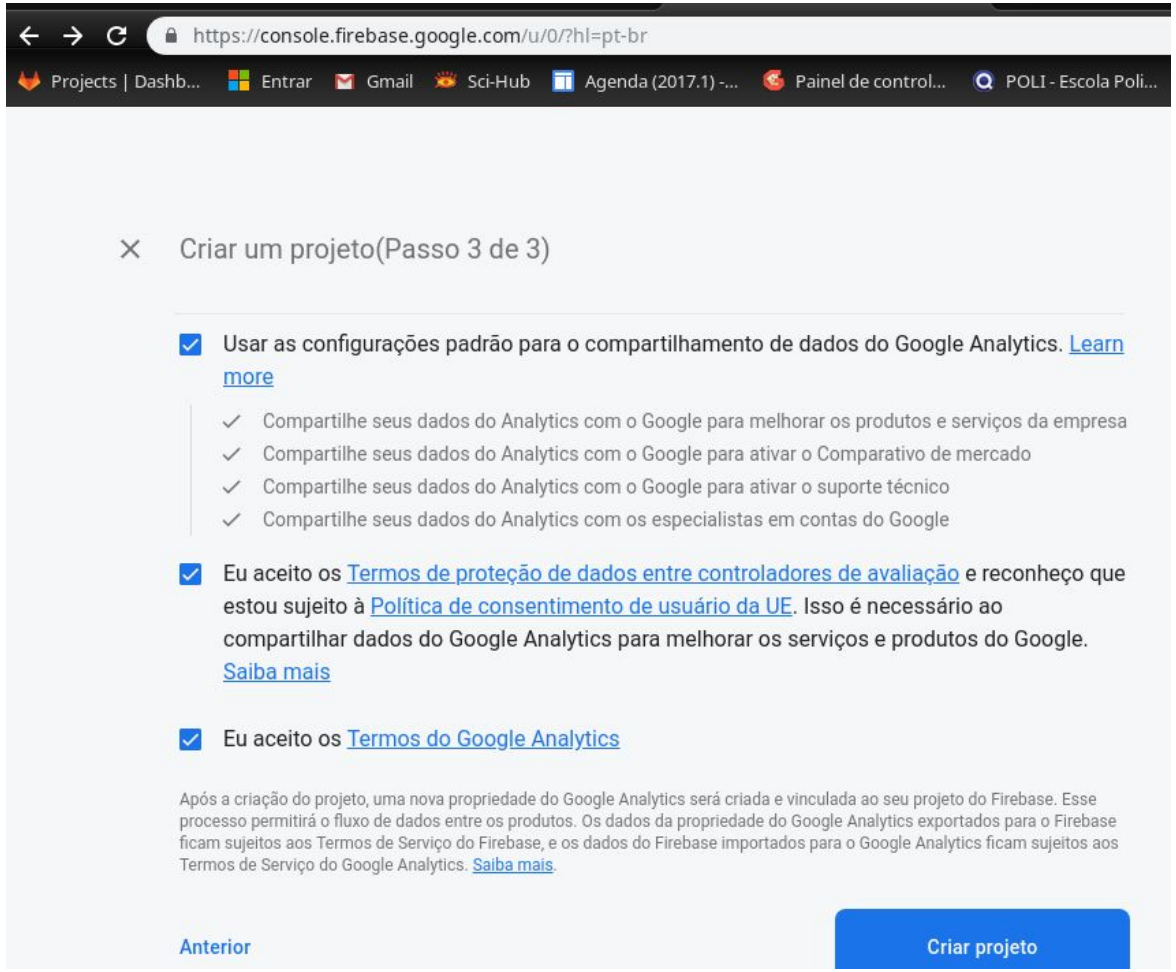
Firebase

- Escolha se deseja habilitar o google analytics para melhor monitorar seu aplicativo. Por padrão essa opção já vem habilitada.



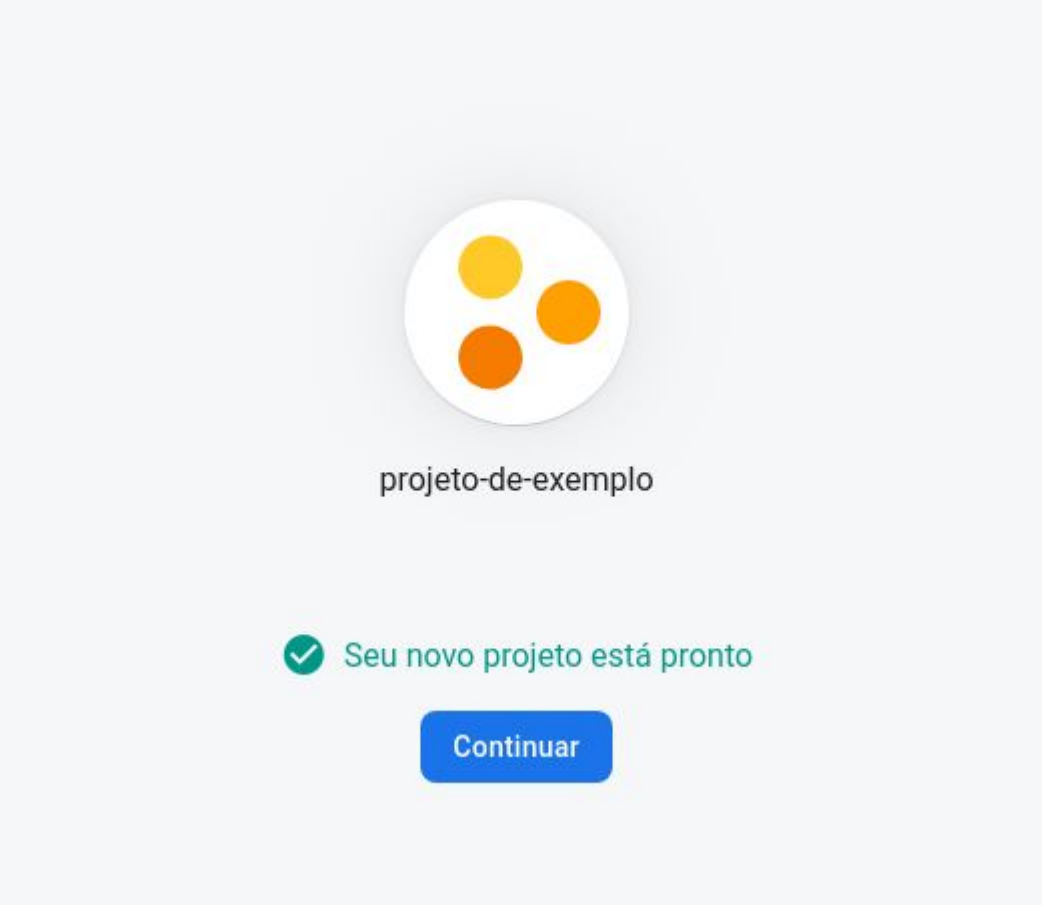
Firebase

- Aceite os termos e crie o projeto no FCM.



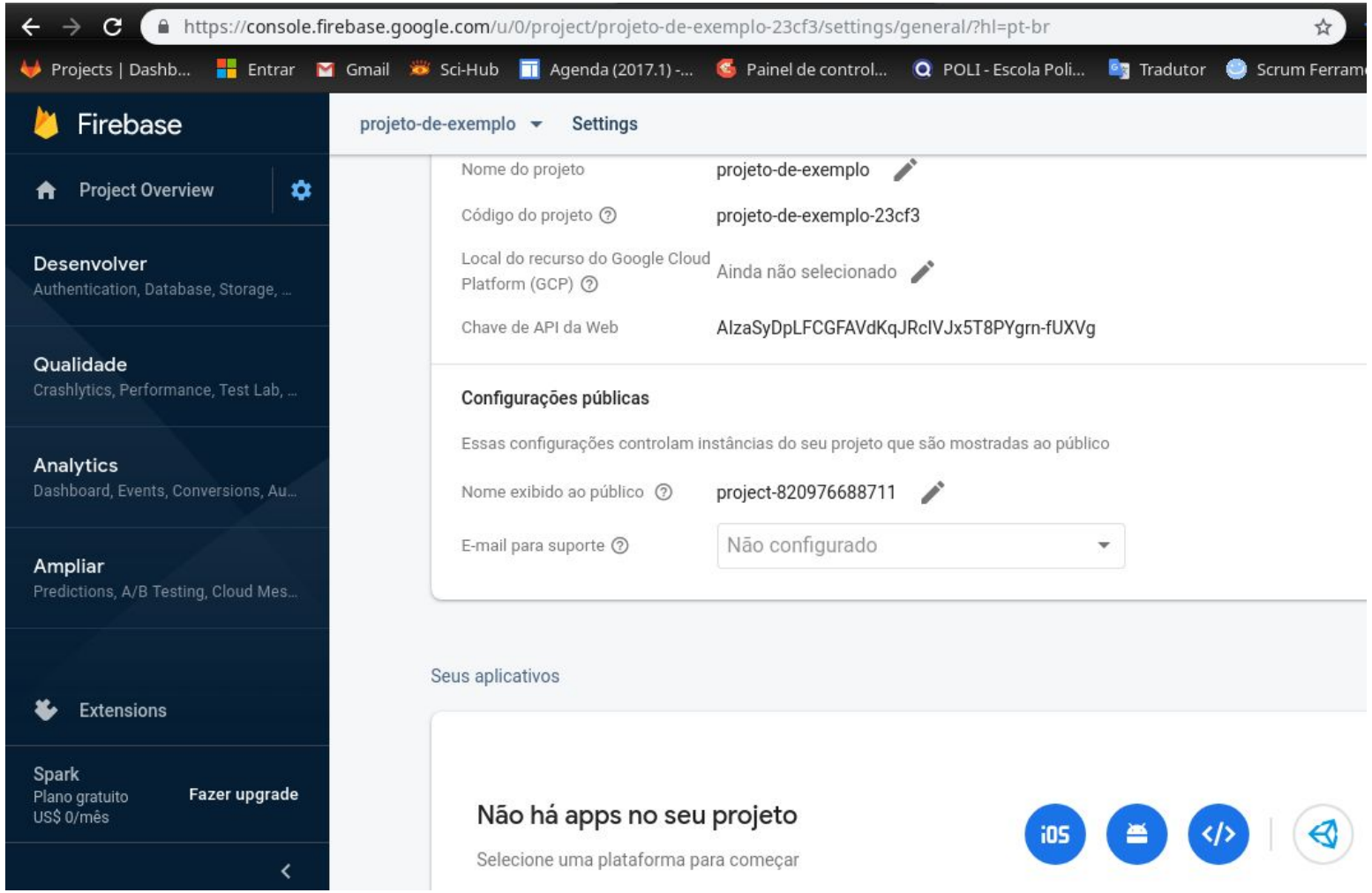
Firebase

- Estando tudo OK aparecerá esta tela:



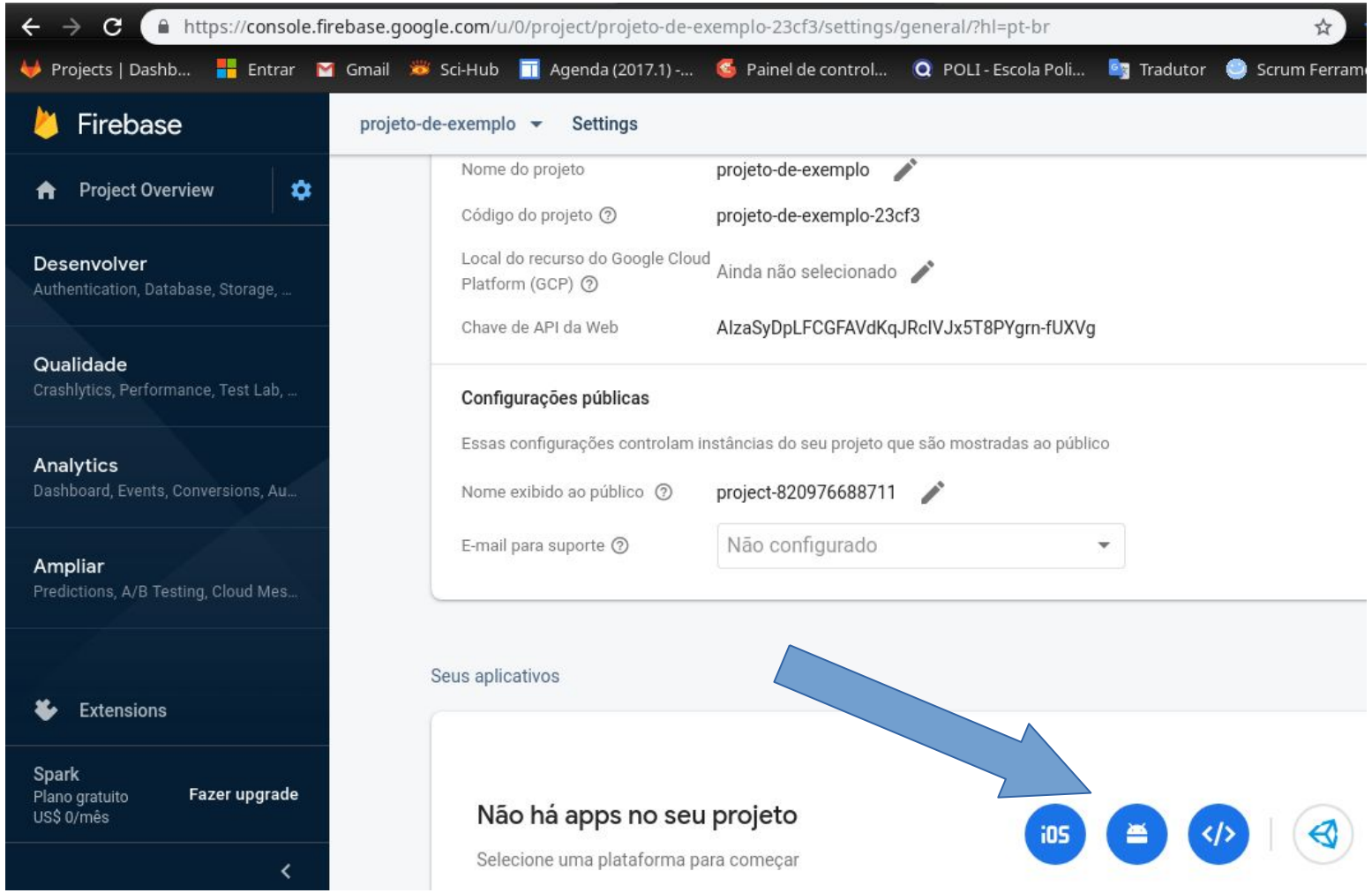
Firebase

- No console do FCM acesse a opção de configurações.



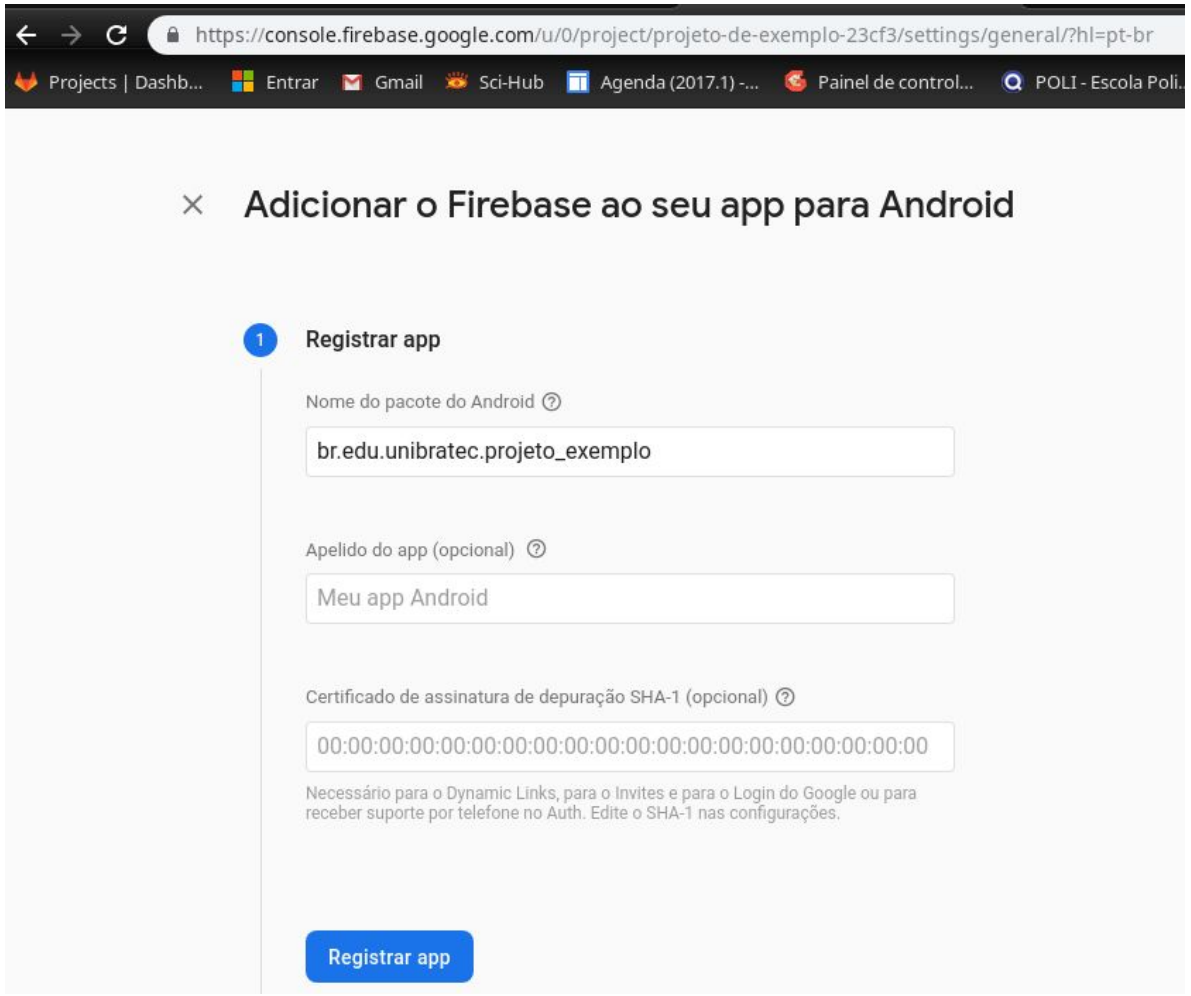
Firebase

- Adicione um app android
- na seção inferior.



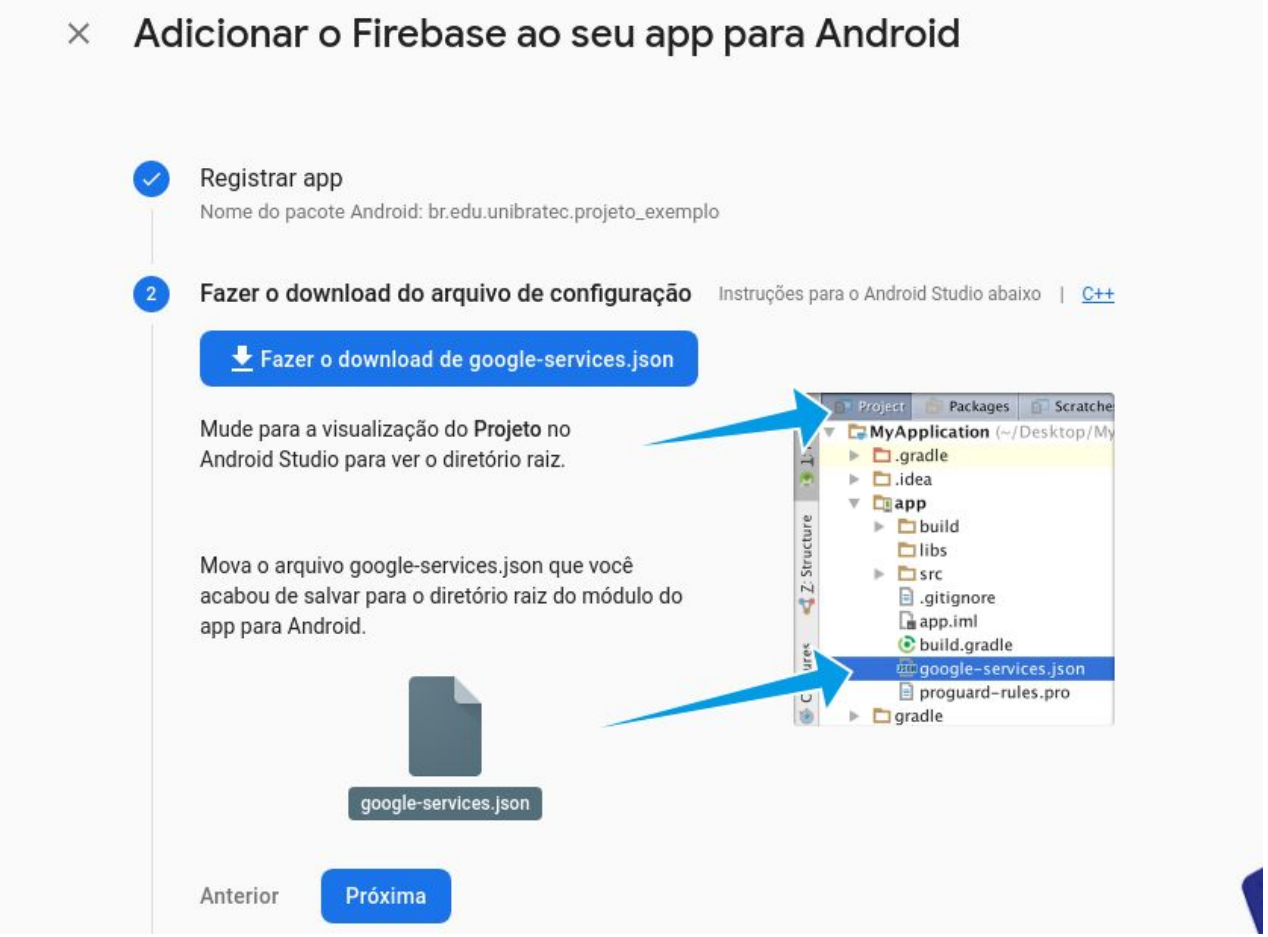
Firebase

- Preencha as informações do App.



Firebase

- Baixe o arquivo
- **google-services.json** para adicionar ao app.



Firebase

- Adicione a dependência do gms.

3 **Adicionar o SDK do Firebase**

Instruções para Gradle | C++

O plug-in dos serviços do Google para Gradle carrega o arquivo `google-services.json` cujo download você acabou de fazer. Modifique seus arquivos build.gradle para usar o plug-in.

build.gradle no nível do projeto (`<project>/build.gradle`):

```
buildscript {
  repositories {
    // Check that you have the following line (if not, add it):
    google()  // Google's Maven repository
  }
  dependencies {
    ...
    // Add this line
    classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.2'
  }
}

allprojects {
  ...
  repositories {
    // Check that you have the following line (if not, add it):
    google()  // Google's Maven repository
    ...
  }
}
```

Firebase

- Adicione a dependência do gms.

build.gradle no nível do app (<project>/<app-module>/build.gradle):

```
apply plugin: 'com.android.application'

dependencies {
  // add the Firebase SDK for Google Analytics
  implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0'
  // add SDKs for any other desired Firebase products
  // https://firebase.google.com/docs/android/setup#available-librarie
}
...
// Add to the bottom of the file
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
```

Por fim, pressione "Sincronizar agora" na barra que aparece no ambiente de desenvolvimento integrado:

Firebase

- Atualize o AndroidManifest com algumas meta informações e o Service utilizado para receber as mensagens do Firebase (FirebaseService)

```
    <service android:name=".FirebaseService">
        <intent-filter>
            <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT"/>
        </intent-filter>
    </service>

    <!-- Set custom default icon. This is used when no icon is set for incoming notification messages.
See README(https://goo.gl/l4GJaQ) for more. -->
    <meta-data
        android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_icon"
        android:resource="@drawable/ic_launcher_background" />
    <!-- Set color used with incoming notification messages. This is used when no color is set for the incoming
         notification message. See README(https://goo.gl/6BKBk7) for more. -->
    <meta-data
        android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_color"
        android:resource="@color/colorAccent" />

    <meta-data
        android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_channel_id"
        android:value="teste" />
```

Firebase

- FirebaseService será utilizado para receber a mensagem e executar alguma ação. Em nosso exemplo, utilizaremos a mensagem recebida para lançar uma notificação.

```
public class FirebaseService extends FirebaseMessagingService {

    NotificationCompat.Builder builder;
    NotificationManagerCompat notificationManagerCompat;

    public static final String NOTIFICATION_CHANNEL_ID = "channel_id";
    public static final String CHANNEL_NAME = "Notification Channel";
    int importance = NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT;

    NotificationChannel notificationChannel = new NotificationChannel(NOTIFICATION_CHANNEL_ID, CHANNEL_NAME, importance);

    @Override
    public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) {...}
}
```

Firebase

- Também é possível enviar uma mensagem através do seguinte Request.

```
POST /fcm/send HTTP/1.1
Host: fcm.googleapis.com
Authorization: key=AAAAvyYGHkc
    :APA91bEAXLVpP7cyzEr4iNuP4oAnpqfUVe8cxzXWXEUvknrw1Vo0NMN8SIcpi6P7kVr6Hl2luY_o_eGVzzIjcPb3hO8vwelNPJ
    zHpCv4hJYZlVyQLd1qyKZK83CVof0p4haYNXI8wwgr
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: c15e59b3-86d0-5e31-5172-db8d5d9578ae

{
    "to": "cB3Mse1MqW0:APA91bFYECSxw6gh5rfHX1jSM_dwlC3HqD7vUxDyobEHYvGVZ_VFpIiJHEbpQHsvWAjgQ7DBy
        -9u4kM10SQzGs__Ye4PDuvZuuRQb6PDGpO0c97uzJThfWbTwgSvb76J4VrNQsOs8J_m",
    "notification": {
        "sound":"default",
        "body" : "Testando com app fechado",
        "content_available" : true,
        "priority" : "high",
        "title" : "Minha Notificação"
        },

        "data" : {
            "body" : "Ola Mundo!",
            "content_available" : true,
            "priority" : "high",
            "title" : "Testando ..."
        }

}
```

Firebase

- É preciso customizarmos o contexto da aplicação (ApplicationApp) para saber o ID da instância a ser utilizada no dispositivo.

```java
public class ApplicationApp extends Application {
    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();

        FirebaseInstanceId.getInstance().getInstanceId().
                addOnCompleteListener((task) -> {
                if (!task.isSuccessful()) {
                    Log.w( tag: "WARN_GET_INSTANCE",  msg: "getInstanceId failed", task.getException());
                    return;
                }

                if (task.getResult() != null) {
                    // Get new Instance ID token
                    String token = task.getResult().getToken();

                    // Log and toast
                    Log.d( tag: "MSG_DEVICE_ID", token);
                }

        });
    }
}
```

Projeto de Exemplo

https://github.com/firebase/quickstart-android/tree/master/messaging

FACULDADE IBRATEC